

Leçon 209 - Approximation d'une fonction par des fonctions régulières.

Exemples d'applications.

I Approximation polynômiale

I.1 Approximation locale

Définition 1. Pour $f \in \mathcal{C}^n$, $a \in \mathbb{R}$, on appelle n -ième polynôme de Taylor associé à f le polynôme $T_{n,a}(f) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$.

Proposition 2 (Taylor-Lagrange). Pour f de classe $\mathcal{C}^n$ dérivable $n + 1$ fois.

Proposition 3 (Erreur commise par un polynôme de Taylor).

1. Pour $f \in \mathcal{C}^n$, $f(x)T_{n,a}(x) = o((x - a)^n)$ lorsque $x \rightarrow a$
2. Pour $f \in \mathcal{C}^{n+1}$ et vérifiant $|f^{(n+1)}| \leq M$ on a $|f - T_{n,a}| \leq C \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

Exemple 4.

1. $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$
2. $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Proposition 5 (Taylor avec reste intégral).

Application 6. Formule du point milieu pour le calcul d'une intégrale.

Application 7. Inégalités classiques sur $\ln(1 + x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$.

I.2 Approximation sur un compact

Théorème 8 (Dini). ?

Application 9. cvu vers la racine carrée.

Définition 10. On appelle n -ième polynôme de Bernstein associé à $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ le polynôme $B_n(f) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k (1 - X)^{n-k}$

Proposition 11 (Heine). Une fonction f continue sur un compact est uniformément continue sur ce compact.

Théorème 12 (Weierstrass). La suite $(B_n(f))_n$ CVU vers f sur $[0, 1]$.

Application 13 (Caractérisation par les moments).

Corollaire 14. $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

Contre-Exemple 15. Le résultat est faux pour un intervalle non compact.

II Approximation dans les espaces L^p

II.1 Produit de convolution

Proposition 16 ((Admis)). $\mathcal{C}_c^0$ est dense dans L^p pour $p \in [1, +\infty[$.

Définition 17 (Convolution).

Proposition 18 (Associativité, commutativité et somme dans L^1).

Remarque 19. $(L^1, +, *)$ est une algèbre non unitaire (cf plus tard).

Théorème 20 (Admis). $\mathcal{C}_c^0$ dense dans L^p et C_0^0 pour la norme infinie.

Définition 21 (Translation).

Application 22. Les translations sont uniformément continues dans L^p mais pas continue dans L^∞ .

Proposition 23.

1. Si $f \in L^1$ et $g \in L^p$ pour $p \in [1, +\infty]$, $f * g$ est L^p et $f * g$ est définie pp avec $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. Si $p = +\infty$, $f * g$ est définie partout.
2. Si p, q sont conjugués, alors $f * g$ est uniformément continue, bornée et $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

II.2 Régularisation

Proposition 24 (Stabilité de la dérivation).

Définition 25 (Approximation de l'unité).

Définition 26 (Suite régularisante).

Proposition 27. Pour $p \in [1, +\infty[$. Soit $f \in L^p$ et α_n une suite régularisante, alors $f * \alpha_n \in L^p$ et $f * \alpha_n \rightarrow f$ dans L^p .

Proposition 28. $\mathcal{C}_c^\infty$ est dense dans L^p pour $p \in [1, +\infty[$.

Proposition 29 (Riemann-Lebesgue).

Proposition 30. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f} \in \mathcal{C}_0^0(\mathbb{R})$.

Proposition 31 (Inversion de Fourier L^1). Pour tout $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{2i\pi\xi x} d\xi$$

Corollaire 32. $\mathcal{F}$ est injective et bijective de $L^1 \cap \hat{L}^1$.

Lemme 33. $X_n \rightarrow X$ en loi ssi $\forall f \in \mathcal{C}_0^0, \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(x)]$.

Application 34 (Théorème de Lévy).

III Approximation des fonctions périodiques

III.1 Théorie de Fourier sur le Tore

Définition 35. Pour $p \in [1, +\infty[$, on définit $\mathcal{L}_{2\pi}^p$ le sous-espace de $\mathcal{L}^p$ des fonctions 2π -périodiques. On note $L_{2\pi}^p := \mathcal{L}_{2\pi}^p / \sim$ avec $f \sim g$ ssi $f = g$ p.p. On munit ce dernier de la norme $\|f\|_p = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$. Pour $p = +\infty$, on muni $\mathcal{L}_{2\pi}^\infty$ de $\|f\|_\infty = \sup\{M \in \mathbb{R}^+ \mid f(t) \leq M \text{ p.p.}\}$.

Proposition 36. Les propositions ... sont vraies également pour les fonctions de $L_{per}^p(-\pi, \pi)$.

Définition 37. Pour $N \in \mathbb{N}$, on définit le N -ième noyau de Dirichlet par $D_N := \sum_{n=-N}^N e_n$.

Définition 38. Pour $N \in \mathbb{N}$, $f \in L_{2\pi}^p$, on pose $S_N f := \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n$.

Proposition 39. Pour $N \in \mathbb{N}$, on a :

1. D_N est pair et $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1$
2. $S_N(f) = D_N * f$ pour tout $f \in L_{2\pi}^1$
3. $D_N(x) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}$
4. Pour $|x| \leq \pi$, $D_N(x) = \frac{2\sin(Nx)}{x} + r_N(x)$ avec $\sup_{\substack{N \in \mathbb{N} \\ |x| \leq \pi}} |r_N(x)| < +\infty$
5. $\|D_N\|_1 = \frac{4}{\pi^2} \log(N) + \mathcal{O}(1)$

Théorème 40 (Dirichlet). Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, $f \in L^1_{2\pi}$ telle que :

1. $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(x_0 + t) = f^+$ et $\lim_{t \rightarrow 0^-} f(x_0 + t) = f^-$ existent
2. Il existe $\delta > 0$ tel que $\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t)-f^+|}{t} dt < +\infty$ et $\int_0^\delta \frac{|f(x_0-t)-f^-|}{t} dt < +\infty$

Alors $\frac{1}{2}(f^+ + f^-) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx_0} = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N f(x_0)$.

Corollaire 41. Si

1. $f \in \mathcal{C}^1_{\text{pm}}$ (et 2π -périodique), alors $(S_N(f))_N$ CVS vers $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f \in \mathcal{C}^1_{\text{pm}} \cap \mathcal{C}$, alors $(S_N(f))_N$ CVS vers f sur $\mathbb{R}$.

Application 42. En considérant $f : t \in [0, 2\pi[\mapsto \begin{cases} t & \text{si } |t| \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq |t| \leq \pi \end{cases}$ prolongée par 2π -périodicité, on obtient $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Application 43. $\zeta(2k) \in \mathbb{Q}\pi^{2k}$

Définition 44 (Noyau de Fejér). Pour $N \in \mathbb{N}$, on définit $K_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_n$. K_N est le N -ième noyau de Fejér.

Définition 45. Pour $N \in \mathbb{N}$, $f \in L^p_{2\pi}$, on pose $\sigma_N f = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k f$.

Proposition 46. Soit $N \in \mathbb{N}$, on a les propositions suivantes :

1. $K_N = \sum_{n=-N}^N (1 - \frac{|n|}{N}) e_n$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, K_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{Nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \geq 0$.
3. $\|K_N\|_1 = 1$
4. Pour $0 < \delta \leq \pi$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\delta < |x| \leq \pi} K_N(x) dx = 0$
5. $\sigma_N f = K_N * f$

Théorème 47 (Fejér). Soit $p \in [1, +\infty[$. Soient $f \in L^p_{2\pi}$, $N \in \mathbb{N}$, alors $\sigma_N f \in L^p_{2\pi}$ avec $\|\sigma_N\|_p \leq \|f\|_p$, et $\|\sigma_N f - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 48 (Fejér). Soient $f \in \mathcal{C}$, $N \in \mathbb{N}$, alors $\sigma_N f \in \mathcal{C}$ avec $\|\sigma_N\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, et $\|\sigma_N f - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Corollaire 49. Soit $f \in \mathcal{C}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, si $S_N f(x_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} l$ alors $f(x_0) = l$. En particulier, si $S_N f$ converge simplement sur I vers g , alors $g = f$ sur I .

Corollaire 50. Soient $f, g \in C$ (resp. $L^1_{2\pi}$), $\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}(g) \Leftrightarrow f = g$ (resp. p.p.).

Application 51 (Théorème de Weierstrass trigonométrique). Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$ il existe $(P_n)_n \in \mathbb{R}[X]^\mathbb{N}$ tel que $(P_n)_n$ CVU vers f sur $[a, b]$.

III.2 Cadre Hilbertien $L^2(-\pi, \pi)$

Proposition 52. $L^2_{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle$.

Proposition 53. Soit $f \in L^2_{2\pi}$, $c_n(f) = \langle f, e_n \rangle$

Proposition 54 (Parseval).

Proposition 55. $(e_n)_n$ est une base hilbertienne de $L^2_{2\pi}$.

Proposition 56. $S_n f \rightarrow f$ dans $L^2_{2\pi}$

Proposition 57. Si f est $\mathcal{C}^1$ la dernière convergence est uniforme.

Application 58 (Théorème de Shannon). .